DOCUMENTATION - Pôle DEV

Introduction du pôle Dev.....1
Une application avec Flutter.....2
Les pages de l'application.....2
Base de données.....2
L'API d'utilisation de la BDD.....3
Le visuel de l'application.....4
Conclusion.....11

Introduction du pôle Dev

Le pôle Développement avait pour mission de créer l'application mobile du projet Ynough, qui sert à gérer des tournois de babyfoot. En pratique, cela veut dire que l'équipe à dû imaginer comment l'application allait fonctionner, à quoi elle allait ressembler et comment elle allait garder les informations importantes. Le but était de faire une application simple à utiliser, agréable et adaptée à un téléphone. Flutter est un outil très utilisé pour ce genre de projet, c'est grâce à cela que l'application a pu être créée.

L'équipe a aussi dû se répartir les tâches pour travailler plus efficacement. Certains se sont occupés de la partie technique, d'autres de l'organisation des données et d'autres encore du visuel. Cette organisation permet d'avancer plus vite tout en gardant un projet cohérent.

Pôle DEV	
Membres	Rôle
Elisabeth	Développement **frontend** et **backend** - Page Match et NavBar
Nolan	Développement **frontend** - Page Accueil
Pierre	Développement **frontend** - Page Equipe
Emma	Mise en place de la **BDD** et de son **accès** et développement **backend**
Laurine	Rédaction des **documentations** technique, vulgarisée et générale

La documentation sert à expliquer ces choix de façon claire et à garder une trace de ce qui a été fait.

Une application avec Flutter.

Flutter est l'outil qui a servi à construire l'application. On peut le voir comme une sorte de boîte à outils qui permet de fabriquer des pages, des boutons… En somme, toutes les parties visibles de l'application. L'avantage principal est qu'on peut créer une seule version de l'application pour plusieurs téléphones, ce qui évite de tout refaire plusieurs fois.

Nous avons choisi Flutter parce qu'il est pratique, rapide et adapté à l'usage des applications mobiles. Il permet aussi de mieux organiser le projet, car chaque partie de l'application peut être complètement séparée : le code est plus facile à comprendre, à modifier et à corriger.

Les pages de l'application

L'application contient plusieurs pages, chacune avec un rôle précis.
La page d'accueil donne un aperçu rapide de l'état du tournoi, avec des informations comme le nombre d'équipes, les matchs en cours et un classement résumé. Elle sert un peu de tableau de bord pour aller directement à l'essentiel.

La page des équipes permet de voir les différentes équipes, leurs membres et les statistiques. Il est possible de créer une équipe, utile pour ajouter facilement de nouveaux participants.

La page matchs affiche quant à elle les rencontres en cours, celles qui sont terminées et celles qui doivent encore commencer.

Pour finir la page classement montre l'ordre général des équipes en fonction de leurs résultats.

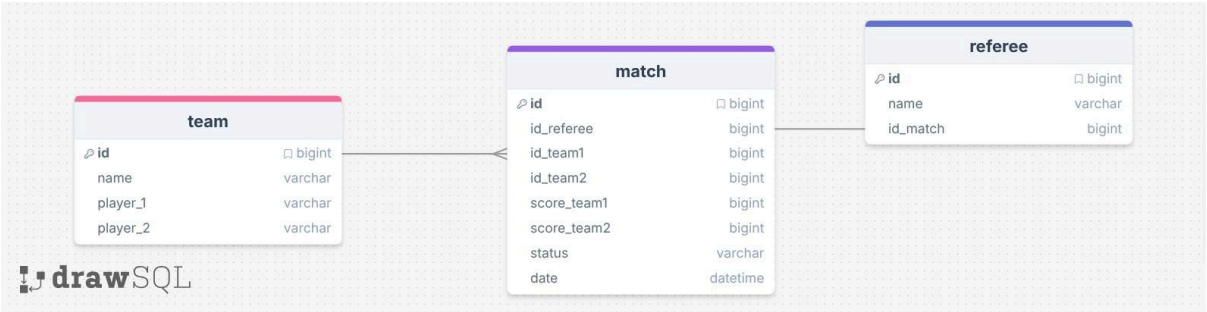
Chaque page a été pensée pour être simple et facile à comprendre. L'idée était de ne pas encombrer l'utilisateur avec trop d'informations en même temps. L'application doit guider la personne sans qu'elle ait besoin de réfléchir trop longtemps pour trouver ce qu'elle recherche.

Base de données

La base de données est l'endroit où l'application garde ses informations importantes. C'est l'équivalent d'un grand carnet numérique au sein duquel on enregistre les équipes, les matchs et les arbitres. Sans cette partie, l'application n'aurait pas de données à disposition et ne pourrait pas les retrouver plus tard car elles ne seraient pas enregistrées. PostgreSQL est une base de données (le carnet numérique), très robuste, fiable et conçue pour gérer ce type d'informations organisées.

Notre choix s'est porté sur PostgreSQL parce qu'il est bien adapté aux données qui ont le besoin d'être liées entre elles. On peut donner comme exemple, une équipe participe à plusieurs matchs et un match contient plusieurs informations différentes. PostgreSQL permet de bien ranger tout cela et de garder des données cohérentes et propres.

Notre base de données contient trois tables principales : les matchs, les équipes et les arbitres. On peut imaginer une table comme un tableau avec des lignes et des colonnes, au sein de laquelle chaque ligne représente une information. Les clés servent à relier les informations entre elles, comme une étiquette qui permet de savoir à quoi correspond chaque donnée.



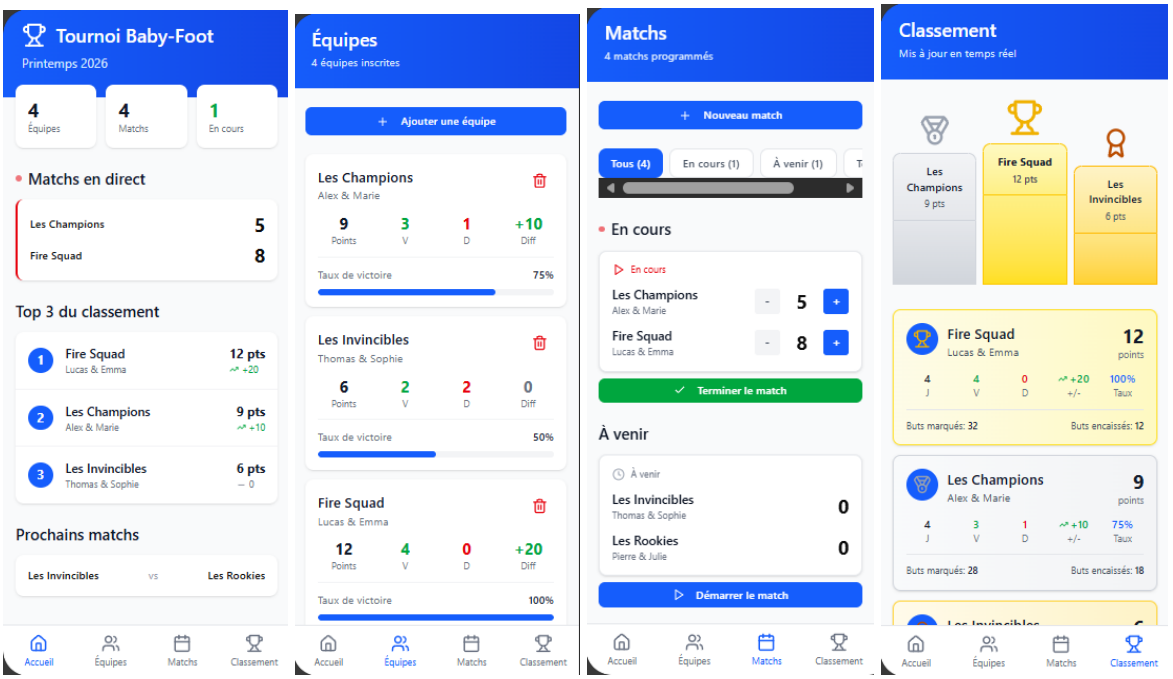
L'API d'utilisation de la BDD

L'API dans ce projet, est à voir comme l'élément qui permet de parler avec la base de donnée, elle permet à n'importe quel composant de notre projet de se connecter et d'interagir avec elle, sa première utilité est de faciliter l'accès aux données, notre base de donnée ayant plusieurs tables au lieu de devoir nous-mêmes aller chercher les données, nous pouvons demander à l'API de le faire à notre place. L'API nous permet aussi de garder notre accès à la base de donnée sécurisé, en effet la base de donnée utilisant un système d'authentification, si l'application avait elle-même le mot de passe pour récupérer les données des personnes mal intentionnées pourrait elle-même voir le mot de passe, ici le mot de passe n'est pas dans l'application mais "caché" dans l'API, personne d'extérieur ne peut le voir, c'est tout l'objectif d'une API.

Le visuel de l’application

Le visuel de l’application a aussi demandé un vrai travail de réflexion. En effet, avant de créer l’application finale, nous avons d’abord réalisé des maquettes sur Figma. Une maquette est un croquis numérique qui montre le squelette de l’application et à quoi celle-ci va ressembler. Cela permet de réfléchir à l’organisation des écrans et d’éviter de partir dans la mauvaise direction. Figma est très utilisé pour ce type de travail, car il aide à concevoir et à partager facilement des idées visuelles.

Les maquettes ont volontairement été simples. Leur but était surtout de poser la structure des écrans et de placer les éléments importants au bon endroit. Elles ne représentaient pas encore le rendu final, surtout au niveau des couleurs.



Pour continuer, nous avons travaillé sur les couleurs de l’application. Cependant, nous nous sommes retrouvés confrontés à un problème. En effet, selon les écrans utilisés, les couleurs ne ressortent pas de la même manière. Pour corriger cela, nous avons utilisé l’écran plus performant d’un membre de l’entreprise du pôle IOT, dans l’objectif de mieux voir le rendu réel. Cela nous a donc aidé à faire des choix plus justes et plus cohérents.

Nous avons choisi un vert profond pour rappeler la pelouse du baby-foot, ainsi qu’une couleur crème pour évoquer le bois de la structure. L’objectif était de créer une ambiance à la fois chaleureuse, lisible et en lien avec l’univers du projet. Ce

mélange donne à l’application une identité visuelle plus agréable et plus chaleureuse.

#3E5F44

#FFF7EB

#0A0A0A

Enfin, le logo a été conçu pour représenter l’esprit du projet. Il reprend l’univers du babyfoot avec un style inspiré des clubs de tournoi. Le mot babyfoot rappelle directement le thème principal, tandis que babyfootball club ajoute un jeu de mots liée à l’ambiance sportive. Le nom Ynough permet d’identifier clairement l’entreprise derrière l’application. La balle et les étoiles permettent d’ajouter un côté dynamique et donnent au logo une identité plus marquée.

Après création de l’application voici à quoi elle ressemble :

YNOUGH BABYFOOT

Equipes	Matchs	En cours
3	3	1

Matchs en direct

Test **2 - 0** equipedeux

Top 3 des équipes

1	Test	3 pts
2	equipedeux	3 pts
3	Ynov	0 pts

Matchs à venir

Aucun match prévu.

Equipes

3 equipes inscrites

+ Ajouter une equipe

Test

Un & Deux

3	1	1	2
Points	Victoires	Defaites	Matchs

equipedeux

lui & elle

3	1	1	2
Points	Victoires	Defaites	Matchs

Ynov

Jean & José

0	0	0	0
Points	Victoires	Defaites	Matchs

+

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Matchs

5 matchs programmes

+ Nouveau match

Tous (5) | En cours (1) | A venir (0) | Termines (4)

En cours

En cours

Ynov 0

Jean & José

Test 2

Un & Deux

Terminer le match

Termines

Termine

Ynov 4

Jean & José

equipedeux 0

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Classement

Classement general des equipes

Top 3

Les equipes les mieux classees pour le moment

1

Test

Un & Deux

3 pts

1 V / 1 D

2

equipedeux

lui & elle

3 pts

1 V / 1 D

3

Ynov

Jean & José

0 pts

0 V / 0 D

Classement complet

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Conclusion

Pour conclure, le pôle Développement a eu pour objectif de créer une application simple, utile et évolutive. Le travail autour de Flutter, de la base de données et du design a permis de construire une base solide pour le projet.

Au sein du pôle, tout le monde ne maîtrisait pas parfaitement les outils au départ, cela a permis à certains d’apprendre aux autres et à chacun de progresser.